

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000026 - Sistemas Digitales I

PLAN DE ESTUDIOS

09TT - Grado En Ingenieria De Tecnologias Y Servicios De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000026 - Sistemas Digitales I
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09TT - Grado en Ingenieria de Tecnologias y Servicios de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Josue Pagan Ortiz	C-201.B	j.pagan@upm.es	Sin horario.
Ruben San Segundo Hernandez	B-109	ruben.sansegundo@upm.es	Sin horario.
Ricardo De Cordoba Herralde (Coordinador/a)	B-108	ricardo.cordoba@upm.es	Sin horario.

Maria Jesus Ledesma Carbayo	C-201A	mj.ledesma@upm.es	Sin horario.
Roman Cardenas Rodriguez	B-039.H	r.cardenas@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Los Sistemas Telematicos
- Programacion
- Electronica Digital

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación en lenguaje C o Java

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CECT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación

CECT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

CECT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica

CECT6 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto

económico y social

CECT9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - Capacidad de analizar y diseñar circuitos electrónicos, tanto analógicos como digitales.

RA10 - Capacidad de integración de subsistemas analógicos y digitales en sistemas basados en microprocesadores.

RA9 - Conocimiento de las técnicas de implementación, depuración y prueba de sistemas basados en microprocesadores

RA7 - Capacidad de diseñar sistemas basados en microprocesadores.

RA8 - Conocimiento de los mecanismos de temporización y de gestión de las interrupciones.

RA6 - Comprensión de la estructura de los computadores, microprocesadores y microcontroladores y de sus lenguajes de programación; conocimientos de dispositivos periféricos y de entrada/salida.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura trata fundamentalmente del estudio de los microprocesadores/microcontroladores y de su utilización en el diseño de sistemas electrónicos. Avanza, por tanto, en el estudio de los circuitos digitales con un caso no considerado en la asignatura de Electrónica Digital: los sistemas programables.

Tras una presentación de los conceptos básicos de arquitectura de ordenadores, la asignatura se estructura alrededor de un microcontrolador sobre el que se introducen los aspectos básicos presentes en cualquier sistema realizado con éste o con cualquier otro microcontrolador.

En la asignatura se tratan tanto los aspectos de conexión, utilización de periféricos, temporización, y gestión y aplicación de interrupciones, como de programación en lenguaje ensamblador de un sistema basado en un microcontrolador. El dominio de ambos aspectos resulta fundamental para las prácticas posteriores de la asignatura Sistemas Digitales II.

5.2. Temario de la asignatura

1. El sistema microprocesador

1.1. Elementos de un sistema microprocesador. El sistema microprocesador. Aplicaciones. Estructura funcional. La Unidad Central de Proceso. Ejecución de una instrucción. La memoria central. Periféricos. Las líneas de conexión. El mapa de memoria

1.2. El mercado de los microprocesadores. Tipos de procesadores y memorias. Gamas de procesadores. El mercado de los semiconductores. El mercado de los microcontroladores

2. Programación en un sistema microprocesador

2.1. Programación en ensamblador. Componentes de un programa. Sintaxis del lenguaje ensamblador. Directivas del ensamblador. El proceso de ensamblado. Desarrollo y depuración de programas

2.2. El modelo de programación. Modos de ejecución. Organización en memoria. La pila. Modos de direccionamiento. Acceso a estructuras de datos

2.3. El juego de instrucciones I. Transferencia de datos. Manipulación de bits. Instrucciones lógicas. Instrucciones de desplazamiento. Instrucciones aritméticas. Instrucciones de comparación y test

2.4. El juego de instrucciones II. Control de programa. Saltos incondicionales. Subrutinas y paso de parámetros por la pila. Instrucciones condicionales

2.5. Programación en lenguaje C. Principales diferencias con lenguaje Java. Uso de punteros y arrays

3. Arquitectura hardware del microcontrolador

3.1. Arquitectura del sistema. Diagrama de bloques. El núcleo. El módulo de integración del sistema (SIM).

3.2. Configuración del sistema de memoria. Configuración de los dispositivos internos. Acceso a dispositivos externos. Señales de selección de chip. Programación de un mapa de memoria.

4. Excepciones en el sistema microprocesador

4.1. Excepciones. Definición y tipos de excepciones. Tabla de vectores de excepción. Configuración de la tabla de vectores. Prioridad entre excepciones. El procesamiento de excepciones. Subrutinas frente a excepciones. Reset, error de bus y parada del sistema

4.2. Interrupciones. Sondeo frente a interrupciones. Prioridades y enmascaramiento. Fuentes de interrupción y controlador de interrupciones. Configuración de interrupciones

5. Entrada/Salida en el sistema microprocesador

5.1. Interfaces y periféricos de E/S. Tipos de comunicación paralelo y serie. Control de un teclado matricial. Manejo de un visualizador LCD. Comunicación serie asíncrona y síncrona. Módulo UART simplificado

6. Módulos de temporización en el sistema microprocesador

6.1. Temporizadores programables. Elementos de un temporizador. Resolución y rango. La captura de entrada. La comparación de salida. Configuración de la captura de entrada y la comparación de salida. Combinación de captura de entrada y comparación de salida

6.2. Modulación por anchura de pulso. La modulación PWM. Diagrama de bloques de un modulador PWM. Configuración del módulo PWM. Aplicación al control de velocidad de un motor de continua

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.2 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2.1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Práctica de Lenguaje C Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3.2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Práctica de lenguaje C EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

6	Clase de problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios para casa con prueba en clase Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Ejercicios para casa con prueba en clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 4.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 5.1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen parcial Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Examen parcial TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Clase de problemas Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 6.1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6.2 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Clase de problemas Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 5.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase de problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

13	Clase de problemas Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Posibilidad de evaluación continua en el aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Clase de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Clase de problemas propuestos Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios para casa con prueba en clase Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Ejercicios para casa con prueba en clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	
3	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	
4	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2%	/ 10	
5	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2%	/ 10	
5	Práctica de lenguaje C	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	4%	/ 10	
6	Ejercicios para casa con prueba en clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	/ 10	
7	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	
8	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	
8	Examen parcial	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	4 / 10	
9	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	

10	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	
12	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	
13	Posibilidad de evaluación continua en el aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	/ 10	CEPT1 CEPT2 CEPT3 CEPT6 CEPT9 CG2 CG5
14	Ejercicios para casa con prueba en clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	4%	/ 10	CG2 CEPT1 CEPT9
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	4 / 10	CEPT3 CEPT6 CEPT9 CEPT1 CEPT2 CG2 CG5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CEPT1 CEPT2 CEPT3 CEPT6 CEPT9 CG2 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CECT1 CECT2 CECT3 CECT6 CECT9 CG2 CG5
--------------	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	---

7.2. Criterios de evaluación

* CONVOCATORIA ORDINARIA

- EVALUACIÓN PROGRESIVA

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10.5.

Dicha calificación es la suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:

- Evaluación temas 1 a 3 (parcial): 30% (nota N1a)

- Evaluación temas 4 a 7 e integración (convocatoria oficial el día del examen final): 50%

- Participación y entregas de problemas propuestos: 25%. Ejercicios para casa a completar con preguntas en clase (13%, con una prueba de C que vale 4% y dos pruebas de 5% y 4%) + Asistencia y participación en clase (12%)

La nota del parcial debe ser como mínimo de 4 puntos.

En caso de obtener menos de 4 puntos o desear subir nota, el alumno deberá presentarse a la recuperación en la convocatoria oficial de examen, obteniendo la nota N1b. La nota final del examen parcial para estos casos será la mayor de N1a y N1b.

La nota de la evaluación de los temas 4 a 7 deberá ser mayor o igual a 4 puntos para obtener el aprobado.

- EVALUACIÓN GLOBAL o POR PRUEBA FINAL

La convocatoria global será el día del examen final y puntuará sobre 100. No será necesario hacer ninguna entrega adicional.

La nota final de la asignatura será la nota más alta de las obtenidas en la evaluación progresiva y en la global.

*** CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA**

La evaluación de la asignatura en su convocatoria extraordinaria se realizará mediante una única prueba final a celebrar en la fecha que determine Jefatura de Estudios. Puntuará sobre 100. No será necesario hacer ninguna entrega adicional.

Nota: las actividades "Posibilidad de evaluación continua en el aula" suman un total del 12% y se pueden realizar en cualquier momento, no sólo en las semanas especificadas en el cronograma. Corresponden al concepto "Asistencia y participación en clase" mencionado en la fórmula anterior

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	- C. Carreras et al., Problemas de sistemas digitales con el microcontrolador ColdFire 5272, 2ª Edición. ETSIT-UPM, 2022.
 - R. San Segundo et al., Introducción a los Sistemas Digitales con el microcontrolador MCF5272, Ed. Marcombo.

Bibliografía II	Bibliografía	- A. Clements, Microprocessor Systems Design. 68000 Hardware, Software and Interfacing, PWS-Kent Publishing.
 - J. Septién et al., La Familia del MC68000. Lenguaje ensamblador: Conexión y programación de interfaces, Ed. Síntesis.

Bibliografía III	Bibliografía	- Freescale, ColdFire Family Programmer's Reference Manual, www.freescale.com
 - Freescale, Version 2/2M ColdFire Core Processor User's Manual, www.freescale.com
 - Freescale, MCF5272 ColdFire Integrated Microprocessor User's Manual, www.freescale.com
Información en la web	Recursos web	- Moodle de SDG1:
 http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Aula	Equipamiento	Asignada por Jefatura de Estudios
Aula de laboratorio	Equipamiento	Laboratorio de Sistemas Digitales B-043

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La comunicación con el docente puede ser por correo electrónico, al que se contestará a la mayor brevedad posible, aunque es preferible la utilización de los horarios de tutorías, para lo cual bastará concertar una cita por correo electrónico. También es muy deseable el plantear dudas a través de los foros de Moodle para que sirvan de ayuda al resto de los compañeros.

Para las actividades que sean online se utilizará la plataforma Teams.

La planificación anterior de 14 semanas se adaptará al calendario real del semestre considerando que habrá 13 semanas de clase y que la semana 14 se impartirá a lo largo del curso en horarios específicos de acuerdo con las indicaciones de Jefatura de Estudios.

La asignatura se relaciona con los ODS 4, 7, 9: y 11

- Subobjetivo 4.4: Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento.
- Subobjetivo 7.b: Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.
- Subobjetivo 9.4: Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.
- Subobjetivo 11.6 Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades.
- Subobjetivo 11.b Aumentar el número de ciudades que adoptan e implementan planes inclusivos y potencian el uso eficiente de recursos, la mitigación del cambio climático y la resiliencia ante los desastres.